Laboratorul 8, Lucrarea B. Unealta stricată, reparată cu git

Arsenalul sub lupă · fișă de laborator · 90 min · se lucrează individual, la terminal

CE FACEȚI ASTĂZI. În depozitul de exercițiu creat la Lucrarea A, `exercitiu-git`, reparați o unealtă stricată, `inventar.py`, eroare cu eroare, cu câte un commit după fiecare reparație. Istoria din git devine jurnalul depanării. Dacă nu ați terminat Lucrarea A, terminați-o întâi: aici aveți nevoie de un depozit care face push.

LUCRAREA B (extindere). Unealta stricată, reparată cu git

Obiectiv: aduci `inventar.py` la starea în care rulează și dă exact ieșirea așteptată. Nu o rescrii: o repari câte o greșeală pe rând, citind fiecare eroare, și faci câte un commit după FIECARE reparație. La final, `git log --oneline` este jurnalul depanării tale.

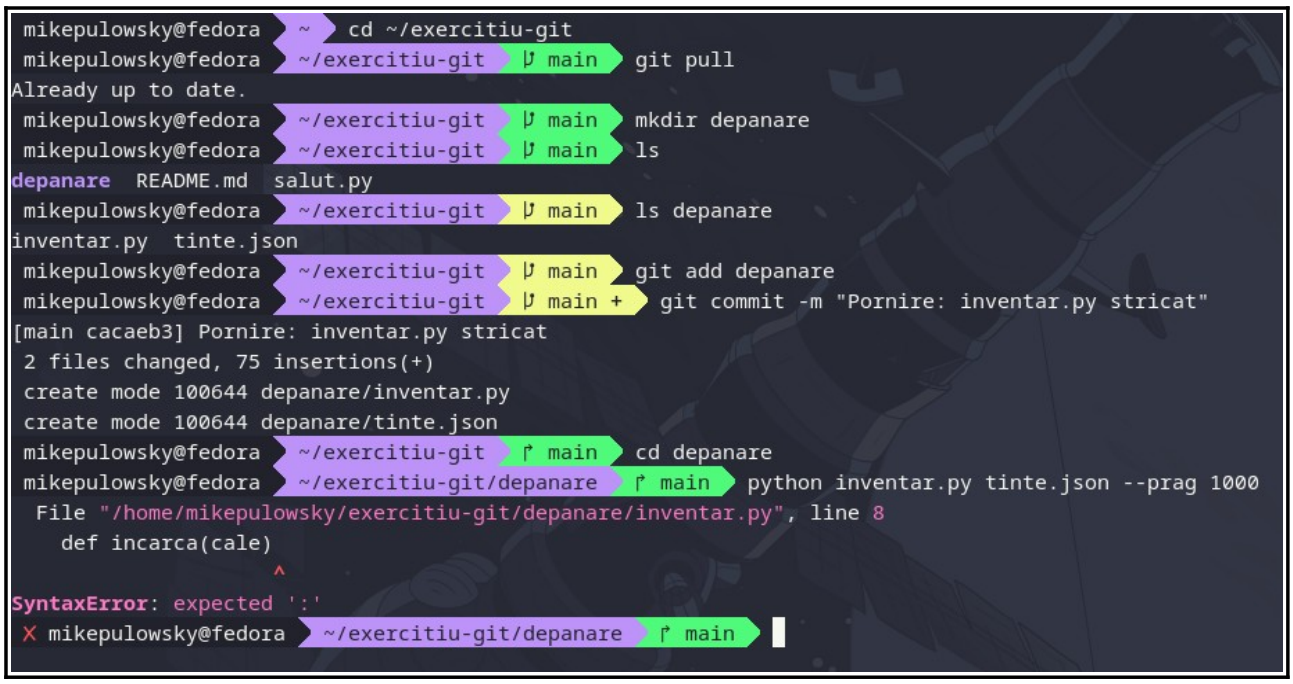
B1. Pregătire, în depozitul exercitiu-git (8 min)

Descarcă `inventar.py` și `tinte.json` din secțiunea sesiunii de pe ELSE și pune-le într-un folder nou, `depanare/`, în `exercitiu-git`. Apoi salvezi starea de pornire, ca să se vadă de unde ai plecat:

```
cd ~/exercitiu-git
git pull
mkdir depanare
# copiaza aici: depanare/inventar.py si depanare/tinte.json
git add depanare
git commit -m "Pornire: inventar.py stricat"
cd depanare
python inventar.py tinte.json --prag 1000
```

Va crăpa imediat. Înainte să atingi codul, uită-te la ce trebuie să iasă la final:

```
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
```



B2. Metoda, la fiecare eroare (5 min)

1. Citești ULTIMA linie a traceback-ului: tipul erorii și mesajul.
2. Mergi la linia indicată (`File "...", line N`).
3. Formulezi o bănuială într-o propoziție („portul e text”).
4. Schimbi UN singur lucru și rulezi din nou.
5. Când eroarea a dispărut: un commit care spune ce ai reparat.

Mesajul de commit este rândul din jurnal. Scrie eroarea și reparația, de exemplu:

```
git commit -am "NameError tinta: numele corect e tinte"
git commit -am "TypeError la prag: type=int in argparse"
```

> **De observat.** `-am` face add și commit într-un singur pas, pentru fișierele pe care git le urmărește deja. Merge aici fiindcă `inventar.py` e deja în depozit.

B3. Greșelile care nu lasă programul să pornească (12 min)

Primele erori apar înainte să ruleze vreo linie: Python citește tot fișierul și refuză să-l pornească dacă forma nu e corectă. `SyntaxError` și `IndentationError` arată linia unde Python s-a împiedicat; uită-te și la linia de deasupra. După „:” urmează mereu un rând indentat.

B4. Greșelile de nume, de tip și de date (30 min)

Odată pornit, programul cade pe rând în erori de rulare, în ordinea în care rulează codul.

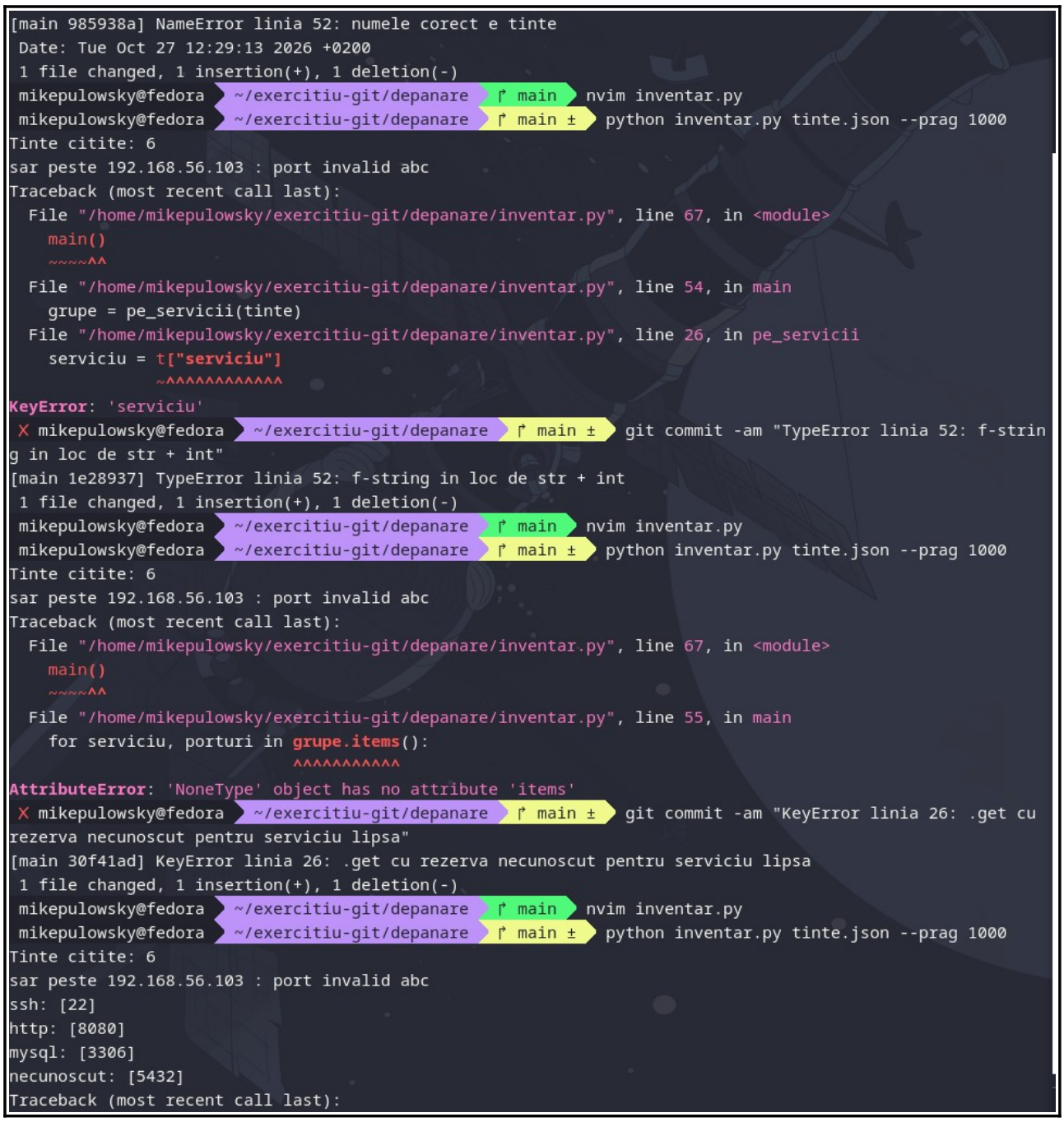
Dacă ultima linie spune...	Gândește-te la...
`NameError: name ... is not defined`	un nume scris diferit față de locul unde a fost creat
`TypeError: can only concatenate str`	text lipit cu un număr: `str()` sau f-string
`KeyError: ...`	o cheie care lipsește la unele ținte: `.get(cheie, rezerva)`

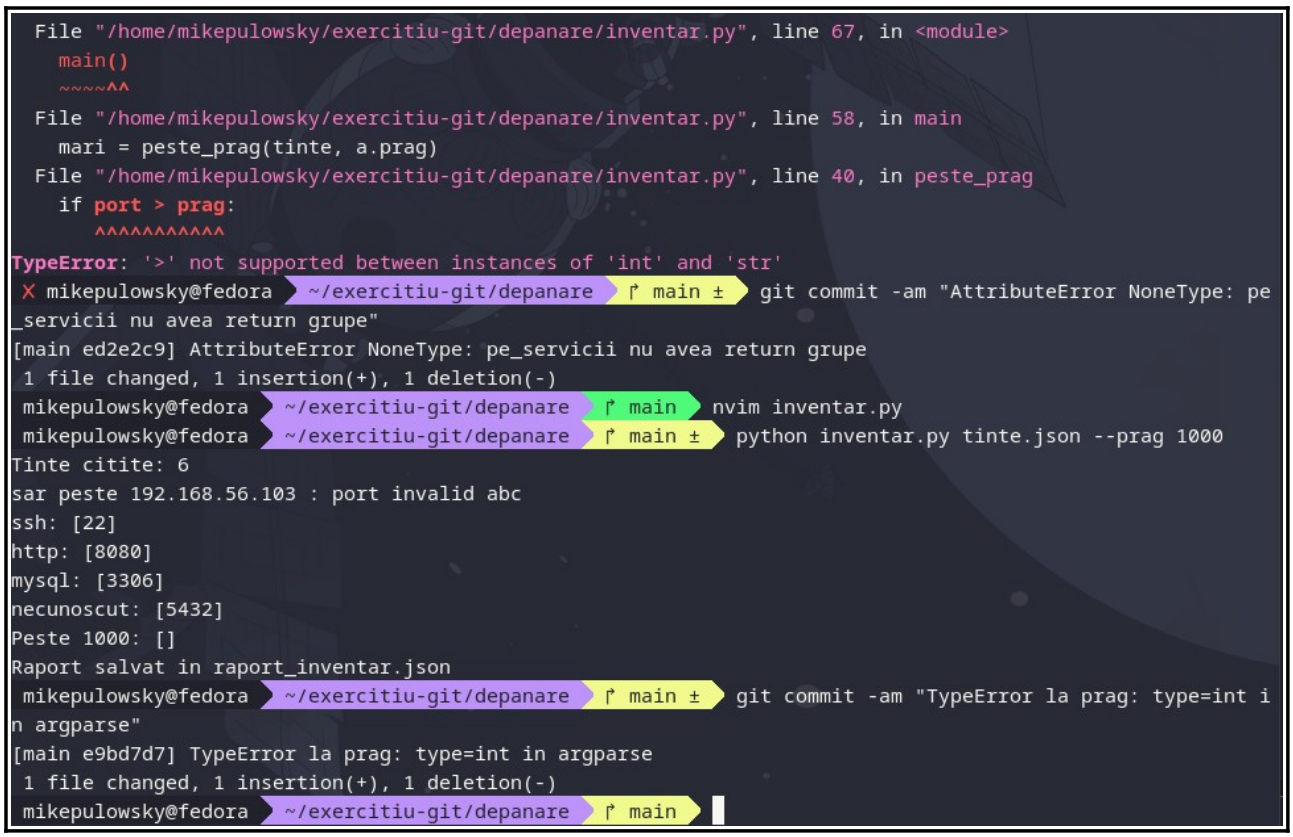
Dacă ultima linie spune...	Gândește-te la...
`'NoneType' object has no attribute`	o funcție care nu întoarce nimic (lipsește `return`)
`'>' not supported between ... 'str'`	o valoare din terminal rămasă text: `type=int`
`ValueError: invalid literal for int()`	un port care nu e număr: există deja o funcție care îl tratează

B5. Greșelile tăcute (15 min)

Când unealta nu mai crapă, compară ieșirea, rând cu rând, cu ieșirea așteptată. Mai sunt două greșeli care nu dau nicio eroare: un rezultat gol și o listă căreia îi lipsește un element. Pune un `print()` temporar în bucla suspectă și uită-te atent la indentarea lui `return` și la ce se întâmplă cu o listă la fiecare trecere. Și ele primesc câte un commit.

```
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  python inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 8
    def incarca(cale)
                    ^
SyntaxError: expected ':'
 X mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  nvim inventar.py
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main ±  python inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 19
    return None
    ^^^^^^
IndentationError: expected an indented block after 'except' statement on line 18
 X mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main ±  git commit -am "SyntaxError linia 8: lipsea
u : la def incarca"
[main 0001eb0] SyntaxError linia 8: lipseau : la def incarca
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  nvim inventar.py
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main ±  python inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinta))
                              ^^^^^
NameError: name 'tinta' is not defined. Did you mean: 'tinte'?
 X mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main ±  git commit -am "IndentationError linia 19:
return None indentat sub except"
[main 91bd9f0] IndentationError linia 19: return None indentat sub except
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  nvim inventar.py
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main ±  python inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinte))
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
 X mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main ±  git commit -am "TypeError linia 52: f-strin
g in loc de str + int"
[main 95f79f3] TypeError linia 52: f-string in loc de str + int
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  git show 95f79f3
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  git commit --amend -m "NameError linia 52: nume
le corect e tinte"
```


[main 985938a] NameError linia 52: numele corect e tinte
Date: Tue Oct 27 12:29:13 2026 +0200
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main nvim inventar.py
mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main ± python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
main()
~~~~^^
File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 54, in main
grupe = pe_servicii(tinte)
File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 26, in pe_servicii
serviciu = t["serviciu"]
~^^^^^^^^^^^^
KeyError: 'serviciu'
X mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main ± git commit -am "TypeError linia 52: f-strin
g in loc de str + int"
[main 1e28937] TypeError linia 52: f-string in loc de str + int
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main nvim inventar.py
mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main ± python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
main()
~~~~^^
File "/home/mikepulowsky/exercitiu-git/depanare/inventar.py", line 55, in main
for serviciu, porturi in grupe.items():
^^^^^^^^^^
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'items'
X mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main ± git commit -am "KeyError linia 26: .get cu
rezerva necunoscut pentru serviciu lipsa"
[main 30f41ad] KeyError linia 26: .get cu rezerva necunoscut pentru serviciu lipsa
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main nvim inventar.py
mikepulowsky@fedora ~/exercitiu-git/depanare main ± python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Traceback (most recent call last):



B6. Verificarea finală și push (10 min)

```
python inventar.py tinte.json --prag 1000
python inventar.py tinte.json     # pragul implicit, 1024
git add raport_inventar.json
git commit -m "Raportul uneltei reparate"
git push
git log --oneline
```

În `git log --oneline` trebuie să vezi, de jos în sus: pornirea, cele zece reparații (fiecare cu mesajul ei) și raportul. Același istoric îl vezi pe GitHub.

Predai: linkul depozitului `exercitiu-git`, în care `depanare/` conține `inventar.py` reparat și `raport_inventar.json`, iar istoria are câte un commit pentru fiecare reparație.

```
53ae08c (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Raportul uneltei reparate
e9bd7d7 TypeError la prag: type=int in argparse
ed2e2c9 AttributeError NoneType: pe_servicii nu avea return grupe
30f41ad KeyError linia 26: .get cu rezerva necunoscut pentru serviciu lipsa
1e28937 TypeError linia 52: f-string in loc de str + int
985938a NameError linia 52: numele corect e tinte
91bd9f0 IndentationError linia 19: return None indentat sub except
0001eb0 SyntaxError linia 8: lipseau : la def incarca
cacaeb3 Pornire: inventar.py stricat
17e0948 Ignor mediul virtual
3b72a3c Adaug salut.py
8ca7011 Initial commit
(END)
```

```
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  python inventar.py tinte.json     # pragul impl
icit, 1024
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1024: []
Raport salvat in raport_inventar.json
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  git add raport_inventar.json
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main +  git commit -m "Raportul uneltei reparate"
[main 53ae08c] Raportul uneltei reparate
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 depanare/raport_inventar.json
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  git push
Enumerating objects: 38, done.
Counting objects: 100% (38/38), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (37/37), done.
Writing objects: 100% (37/37), 4.13 KiB | 2.06 MiB/s, done.
Total 37 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (15/15), done.
To https://github.com/MikePulowsky/exercitiu-git.git
   17e0948..53ae08c  main -> main
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main  git log --oneline
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-git/depanare  main
```

OPȚIONAL (pentru vârful sălii sau acasă). recon.py citit și extins

Dacă ai terminat ambele lucrări: deschide propria unealtă `arsenal/recon.py` și extinde-o. Lucrezi în depozitul tău de curs, cu commit după fiecare pas.

1. **Fișa de citire** (`arsenal/citire_recon.md`): ce tip întoarce `adrese()`? ce se întâmplă când un tip DNS nu are răspuns? rescrie `[x.to_text() for x in r]` ca buclă; ce ar afișa unealta fără `return rez`?
2. O funcție `rezumat(fisa)` care ÎNTOARCE un dict tip DNS -> număr de înregistrări.
3. Opțiunea `--tipuri A,MX`: textul despărțit cu `.split(",")`, iar `adrese(domeniu, tipuri=...)` are o valoare implicită.
4. Opțiunea `--din fisa.json`: citește o fișă salvată, fără rețea; dacă fișierul lipsește, spune clar, nu crapă (`try/except FileNotFoundError`).
5. Un test pentru `rezumat()` cu o fișă scrisă de mână, care trece fără internet.

Ce predai și cum se notează

Livrabil	Ce conține
`exercitiu-git/depanare/`	`inventar.py` reparat și `raport_inventar.json` (B1-B6).
istoria din `exercitiu-git`	un commit pentru fiecare dintre cele zece reparații, cu mesaj clar (B2-B5).

La verificare, asistentul deschide linkurile, citește istoria și îți poate cere să explici oricare commit sau oricare reparație. Istoria se scrie cinstit: predai ce ți-a ieșit, cu sursele notate dacă ai cerut ajutor.